

ISLA - SANTARÉM - Instituto Politécnico | ANO LECTIVO 2025/2026

MATEMÁTICA I
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Ficha de exercícios propostos nº 4

LIMITES e CONTINUIDADE

1. Determine:

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - x^2)$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 2x^2)$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^2 - x^2)$

d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [x^2(x + 3)]$

e) $\lim_{x \rightarrow -\infty} [-3(x + 5)]$

f) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{2x-4}$

g) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{x^2-1}$

h) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{(x-2)^2}$

2. Determine:

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x+3}$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{x+3}$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{8}{x^2+1}$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3}{x-1}$$

$$\text{e) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x^2-4}$$

3. Calcule cada um dos seguintes limites:

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 + 3x^2 + 2)$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - 3x^2 + 2)$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^3 - x + \frac{1}{2})$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow +\infty} (-3x^5 + 4 + 2)$$

$$\text{e) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{x}}{2}$$

$$\text{f) } \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{2x} - \sqrt{2x+3})$$

4. Calcule:

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} (x \cdot \frac{1}{x^2})$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow -\infty} [\frac{1}{x} (x^3 + 1)]$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^5 \cdot \frac{x^2+1}{x^3-1})$$

5. Calcule:

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 2} (\frac{x-2}{x^2-4})$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 2} (\frac{x^2-9}{x+3})$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow -1} (\frac{x^2+4x+3}{x^2-x-2})$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow 1} (\frac{x^3-6x^2+11x-6}{2x^2-8x+6})$$

6. Calcule:

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{x^2}$

b) $\lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{x-1}{1-\sqrt{x}} \right)$

c) $\lim_{x \rightarrow -4} \left(\frac{\sqrt{x+5}-1}{x+4} \right)$

7. Considere a função $f(x) = \frac{x^2-4x+3}{x^2-9}$

a) Indique o domínio de f .

b) Calcule $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$.

c) Escreva um prolongamento de f que seja uma função contínua em $x = 3$.

8. Estude a continuidade de cada uma das seguintes funções:

a) $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x & \text{se } x > 0 \\ -1 & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$

b) $g(x) = \begin{cases} 1 - x & \text{se } x > 0 \\ x^2 + 1 & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$

9. Considere a função:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x > 1 \\ -1 + x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

a) Qual o domínio de f ?

b) Represente a função graficamente.

10. Determine, se existirem, as assintotas das funções:

a) $f(x) = \frac{x-3}{x+1}$

b) $g(x) = \frac{x^2-1}{x}$

c) $h(x) = \frac{x}{x^2-9}$